

Taller 1 · Conciencia ambiental local

Planificación lectiva para el/la docente de Desarrollo Social o Trabajo Social a cargo de facilitar la primera sesión con estudiantes.

DURACIÓN POR BLOQUE

90 minutos

Sesión práctica, participativa y situada.

HORARIO SUGERIDO

A 09:00-10:30

B 10:45-12:15, con 15 minutos de ajuste entre bloques.

PARTICIPANTES

2 bloques

30 estudiantes por bloque, organizados en equipos de trabajo.

SENTIDO DE LA SESIÓN

Antes de diseñar soluciones tecnológicas, los equipos deben comprender el problema ambiental y social que buscan abordar.

El Taller 1 abre la secuencia GeoGreen desde la observación del entorno: residuos cotidianos, hábitos de separación, barreras para reciclar y puntos críticos del establecimiento o la comunidad.

VERIFICADORES MÍNIMOS

- Lista de asistencia por bloque.
- Fotografías de trabajo grupal.
- Mapa de problemas o ficha por equipo.
- Problema ambiental definido al cierre.

RESPONSABLE SUGERIDO

Desarrollo Social / Trabajo Social

Facilita la reflexión, promueve participación equilibrada y orienta a los equipos para mirar el residuo como un problema comunitario, no solo como un objeto a clasificar.

ENFOQUE

Ambiental, social y participativo

GeoGreen se presenta como marco general del proyecto. La sesión no requiere explicar electrónica, programación ni sensores.

Objetivos y aprendizajes esperados

OBJETIVO TRANSVERSAL DE LA SECUENCIA GEOGREEN

Formar estudiantes capaces de observar un problema ambiental de su entorno, comprender sus causas sociales y materiales, y transformarlo progresivamente en una propuesta de innovación sostenible.

La secuencia completa avanza desde la conciencia ambiental hacia la exploración de materiales, el uso de tecnología y la presentación de soluciones. El caso GeoGreen articula ese proceso mediante una lógica simple: observar, medir, decidir y comunicar una acción.

OBJETIVO DEL TALLER 1

Introducir a los/las estudiantes en los principales problemas asociados a los residuos, la separación en origen y los hábitos de reciclaje, situando la conversación en el contexto del establecimiento, sus hogares y la comuna.

RESULTADO CENTRAL DE LA SESIÓN

Cada equipo identifica un problema ambiental concreto que pueda ser trabajado posteriormente desde información, organización, educación ambiental o tecnología.

Resultados de aprendizaje esperados

DIMENSIÓN	AL FINALIZAR EL TALLER, SE ESPERA QUE EL/LA ESTUDIANTE PUEDA...
Comprensión	Reconocer residuos frecuentes en su vida cotidiana y distinguir problemas asociados a su generación, mezcla o mala disposición.
Contexto local	Relacionar hábitos de separación, puntos limpios, contenedores llenos y frecuencia de retiro con situaciones observables en su establecimiento o comunidad.
Trabajo colaborativo	Participar en un equipo, registrar observaciones y construir un mapa simple de problemas ambientales.
Continuidad	Formular un problema inicial que pueda conectarse con los talleres posteriores de reciclaje, sensores, prototipado y pitch escolar.

IDEA FUERZA PARA TRANSMITIR

La gestión de residuos no depende solo de tener más contenedores. También requiere hábitos, información clara, organización comunitaria y decisiones oportunas.

Enfoque metodológico y mediación

PRINCIPIOS DE TRABAJO

- Aprender desde problemas reales y cercanos.
- Usar lenguaje claro y ejemplos cotidianos.
- Promover participación de todos los integrantes.
- Registrar acuerdos, observaciones y evidencias simples.
- Cuidar un ambiente respetuoso, inclusivo y colaborativo.

ROL DEL/DE LA DOCENTE

- Facilitar la conversación ambiental y social.
- Conectar respuestas estudiantiles con el contexto local.
- Mediar diferencias de opinión entre equipos.
- Evitar que la sesión se vuelva técnica antes de tiempo.
- Asegurar que cada equipo cierre con un problema definido.

NOTA INSTITUCIONAL

El/la docente puede adaptar la mediación, incorporar ejemplos locales, usar materiales propios o desarrollar recursos adicionales para la sesión. La adaptación debe mantener el objetivo del Taller 1, la duración de 90 minutos, el trabajo participativo y los verificadores definidos.

Materiales sugeridos

PARA ACTIVAR

- Pizarra o papelógrafo.
- Plumones.
- Notas adhesivas.

PARA CLASIFICAR

- Tarjetas de residuos.
- Ejemplos limpios de envases.
- Etiquetas: reciclable, no reciclable, manejo especial.

PARA EVIDENCIAR

- Lista de asistencia.
- Ficha de mapa de problemas.
- Registro fotográfico.

ORGANIZACIÓN SUGERIDA

Trabajar con equipos de 5 a 6 estudiantes y seis responsabilidades persistentes: coordinación, investigación, diseño, tecnología, pruebas y evidencia, y comunicación. Los roles pueden rotar; la propuesta pertenece al equipo completo.

Plan minuto a minuto

TIEMPO	MOMENTO	ACTIVIDAD DOCENTE Y ESTUDIANTIL	PRODUCTO O SEÑAL DE AVANCE
0-10 min	Bienvenida y encuadre	Presentar el propósito de GeoGreen Escolar: comprender un problema ambiental local para luego proponer soluciones. Explicar que este primer taller se enfoca en residuos, hábitos y comunidad.	Estudiantes reconocen el marco general y la dinámica participativa.
10-20 min	Activación inicial	Preguntar qué residuos aparecen en casa, colegio y espacios públicos. Registrar ejemplos visibles en pizarra o papelógrafo.	Listado inicial de residuos y situaciones frecuentes.
20-35 min	Conversación guiada	Conducir diálogo sobre separación, hábitos, puntos limpios, contenedores llenos, señalética, retiro y barreras para reciclar.	Problemas locales agrupados por tema.
35-55 min	Mapa de problemas	Equipos identifican lugares, conductas o momentos donde se generan problemas de residuos en el establecimiento o comunidad.	Mapa o ficha de problema por equipo.
55-70 min	Clasificación breve	Realizar dinámica con tarjetas o ejemplos de residuos para distinguir reciclables, no reciclables y residuos de manejo especial.	Equipos justifican al menos tres decisiones de clasificación.
70-82 min	Definición de problema	Cada equipo transforma su mapa en un problema ambiental concreto, redactado en una frase clara.	Problema formulado: qué ocurre, dónde ocurre y a quién afecta.
82-90 min	Cierre reflexivo	Compartir una selección de problemas. Aplicar salida breve: qué problema merece solución y por qué.	Registro de salida y continuidad hacia Taller 2.

MANEJO DEL TIEMPO

Si el grupo requiere más contención, reducir la conversación guiada y proteger los últimos 20 minutos. El cierre con problema definido es el insumo clave para la continuidad del programa.

Guía práctica para facilitar la sesión

Inicio

Activación sobre residuos cotidianos

Solicitar ejemplos concretos: envases de colación, botellas, papel, cartón, residuos orgánicos, latas, envoltorios y desechos que aparecen al final de la jornada escolar.

¿Qué residuo vemos todos los días?

¿Dónde termina?

¿Quién se hace cargo?

Diálogo

Problemas locales de gestión de residuos

Orientar la conversación hacia causas y consecuencias. Evitar quedarse solo en “la gente no recicla”; buscar condiciones que dificultan la separación: información insuficiente, contenedores sin señalética, poca claridad sobre horarios de retiro, falta de costumbre o mezcla de materiales.

Separación

Hábitos

Puntos limpios

Contenedores llenos

Equipos

Mapa de problemas

Cada equipo elige un lugar o situación: patio, casino, sala, entrada, ruta casa-colegio, barrio o punto limpio cercano. Luego registra qué problema ocurre, quiénes participan, qué se observa y qué podría mejorar.

Formato mínimo sugerido: lugar · residuo frecuente · conducta observada · consecuencia · oportunidad de mejora.

Dinámica

Clasificación de residuos

Usar tarjetas o ejemplos limpios. Pedir que los equipos clasifiquen y justifiquen. Corregir con criterio formativo: la respuesta importa, pero más importante es que expliquen por qué un residuo puede contaminar a otro o requerir tratamiento especial.

Cierre

Problema ambiental concreto

Guiar a los equipos para redactar un problema en una frase simple. Debe evitar soluciones anticipadas y describir una situación observable.

Ejemplo de formulación: “En el patio se mezclan botellas y restos de comida durante los recreos, lo que dificulta separar materiales reciclables y aumenta el volumen de basura común”.

Evidencias, verificadores y próximo paso

EVIDENCIAS A RECOGER

- Lista de asistencia del Bloque A y Bloque B.
- Fotografías de la activación, trabajo grupal y cierre.
- Mapa de problemas o ficha por equipo.
- Problema ambiental formulado por cada equipo.
- Registro breve de observaciones docentes.

CRITERIOS DE CIERRE

- El problema es observable y concreto.
- Indica dónde ocurre y a quién afecta.
- Se vincula con residuos, hábitos o separación.
- Puede abrir una investigación o propuesta posterior.
- Fue construido con participación del equipo.

SALIDA BREVE SUGERIDA

Antes de finalizar, cada estudiante o equipo responde:

1. ¿Qué problema ambiental merece atención en nuestro entorno?
2. ¿Por qué ese problema afecta la vida diaria del establecimiento o la comunidad?
3. ¿Qué información sería útil para entenderlo mejor?

CONTINUIDAD

CÓMO SE CONECTA ESTE TALLER CON LA SECUENCIA GEOGREEN

Taller 2

Los problemas definidos permitirán estudiar materiales, reciclaje, clasificación, contaminación de residuos y decisiones de separación en origen.

Taller 3

Los equipos podrán explorar cómo sensores, placas, alertas o tableros ayudan a observar un problema y tomar decisiones informadas.

Mentorías

Cada equipo desarrollará su propuesta entre sesiones. Las mentorías revisarán, orientarán y ayudarán a destrabar avances sin producir la solución por el grupo.

MENSAJE DE CIERRE PARA ESTUDIANTES

Una solución sostenible parte por observar bien. Mientras más claro sea el problema, más sentido tendrá cualquier tecnología, campaña, señalética, prototipo o mejora que se proponga después.